Projekat 2: Multi-Branch Dynamic Routing & WAN Redundancy

Tehnička specifikacija arhitekture rutiranja, redundanse i mrežnih servisa

1. Pregled i ciljevi projekta

Ovaj dokument definiše inženjersku arhitekturu distribuiranog mrežnog sistema koji povezuje centralnu lokaciju (HQ), regionalnu filijalu (Branch) i infrastrukturu internet provajdera (ISP). Sistem je projektovan sa ciljem obezbeđivanja stabilne međulokacijske komunikacije, kontrole ruterskih informacija i kontinuiteta poslovanja.

Ključni ciljevi implementacije:

- Implementacija OSPFv2 protokola za dinamičko otkrivanje i razmenu ruta između HQ i Branch lokacija unutar jedinstvene Area 0 zone.
- Optimizacija propusnog opsega i zaštita korisničkih segmenata primenom pasivnih interfejsa (passive-interface).
- Centralizovana distribucija podrazumevane (default) rute sa centrale ka filijali radi pojednostavljenog izlaza na internet.
- Obezbeđivanje visoke dostupnosti WAN segmenta implementacijom automatskog preusmeravanja saobraćaja (failover) putem plutajuće statičke rute (Floating Static Route) preko sekundarnog linka ka ISP-u.

2. Korišćeni uređaji i fizičko povezivanje

Centrala (HQ ruter - Cisco 2911)

- GigabitEthernet 0/1: Povezan na lokalni pristupni svič SW1 (GigabitEthernet 0/1), predstavlja gateway za HQ LAN segment.
- GigabitEthernet 0/0: Primarna međulokacijska WAN veza ka Branch ruteru (GigabitEthernet 0/0).
- GigabitEthernet 0/2: Izlazna WAN veza ka internet provajderu ISP (GigabitEthernet 0/2).

Filijala (Branch ruter - Cisco 2911)

- GigabitEthernet 0/0: Primarna WAN veza ka HQ ruteru (GigabitEthernet 0/0).
- GigabitEthernet 0/1: Rezervna WAN veza ka ISP ruteru (GigabitEthernet 0/1).
- GigabitEthernet 0/2: Lokalna veza ka pristupnom sviču SW2 (GigabitEthernet 0/2), predstavlja gateway za Branch LAN.

Internet provajder (ISP ruter - Cisco 2911)

- GigabitEthernet 0/2: Pristupna tačka za WAN vezu sa centralom HQ (GigabitEthernet 0/2).
- GigabitEthernet 0/1: Pristupna tačka za rezervnu WAN vezu sa filijalom Branch (GigabitEthernet 0/1).
- Loopback 0: Logički interfejs sa adresom 8.8.8.8/32 koji simulira internet i javni DNS server.

Pristupni sloj i krajnji uređaji

- SW1 (Cisco Catalyst 2960): Pristupni svič u HQ mreži; povezuje HQ GigabitEthernet 0/1 i radnu stanicu PC0 preko porta FastEthernet 0/1.
- SW2 (Cisco Catalyst 2960): Pristupni svič u Branch mreži; povezuje Branch GigabitEthernet 0/2 i radnu stanicu PC1 preko porta FastEthernet 0/1.
- PC0: Radna stanica u HQ LAN segmentu (FastEthernet 0).
- PC1: Radna stanica u Branch LAN segmentu (FastEthernet 0).

3. Tabela adresiranja

Uređaj	Interfejs	IP adresa	Mrežna maska	Podrazumevani izlaz	Opis namene
HQ	Gig0/1	192.168.100.254	255.255.255.0 (/24)	N/A	HQ LAN Gateway
HQ	Gig0/0	212.212.212.1	255.255.255.252 (/30)	N/A	Primarni OSPF WAN link ka Branch
HQ	Gig0/2	210.210.210.1	255.255.255.252 (/30)	N/A	WAN link ka ISP
Branch	Gig0/0	212.212.212.2	255.255.255.252 (/30)	N/A	Primarni OSPF WAN link ka HQ
Branch	Gig0/1	211.211.211.2	255.255.255.252 (/30)	N/A	Rezervni WAN link ka ISP
Branch	Gig0/2	192.168.200.254	255.255.255.0 (/24)	N/A	Branch LAN Gateway
ISP	Gig0/2	210.210.210.2	255.255.255.252 (/30)	N/A	WAN link ka HQ
ISP	Gig0/1	211.211.211.1	255.255.255.252 (/30)	N/A	Rezervni WAN link ka Branch
ISP	Loopback0	8.8.8.8	255.255.255.255 (/32)	N/A	Simulirani internet / DNS server
PC0	Fa0	192.168.100.1	255.255.255.0 (/24)	192.168.100.254	Radna stanica HQ LAN
PC1	Fa0	192.168.200.1	255.255.255.0 (/24)	192.168.200.254	Radna stanica Branch LAN

4. Arhitektura implementiranih tehnologija i mrežnih funkcionalnosti

OSPFv2 dinamičko rutiranje i kontrola saobraćaja

Razmena ruterskih informacija vrši se putem OSPFv2 protokola u jedinstvenoj okosnici Area 0. Primarni WAN link (212.212.212.0/30) služi kao tranzitna mreža. Uspostavljeni su fiksni identifikatori čvorova (Router ID): HQ je 1.1.1.1, a Branch 2.2.2.2. Primenom pasivnih interfejsa na korisničkim portovima (HQ Gig0/1 i Branch Gig0/2) lokalne mreže ostaju oglašene, dok se slanje OSPF Hello paketa obustavlja ka računarima, čime se štedi propusni opseg i eliminiše bezbednosni rizik od lažiranja ruta.

Statičko podrazumevano rutiranje i propagacija rute

Na HQ ruteru konfigurisana je statička podrazumevana ruta (0.0.0.0/0) sa sledećim skokom na ISP interfejsu (210.210.210.2). OSPF proces na HQ ruteru automatski oglašava ovu rutu ka Branch ruteru korišćenjem default-information originate mehanizma. Branch ruter u svojoj tabeli instalira rutu tipa O*E2, što omogućava centralizovano upravljanje internet saobraćajem.

Rutiranje kod internet provajdera (ISP) i simetrija saobraćaja

Provajder ne učestvuje u internom OSPF domenu preduzeća i dinamički ne prepoznaje privatne opsege 192.168.100.0/24 i 192.168.200.0/24. Zbog toga su na ISP ruteru konfigurisane statičke povratne rute ka ovim podmrežama preko HQ interfejsa (210.210.210.1). Ovim je obezbeđen pravilan dvosmerni protok i sprečeno odbacivanje odgovora sa interneta (Loopback0).

WAN redundansa i plutajuća statička ruta (Floating Static Route)

Povezivanjem filijale sa ISP-om obezbeđena je alternativna putanja (211.211.211.0/30). Redundansa se zasniva na manipulaciji administrativnom distancom (AD): primarna OSPF ruta ima AD 110, dok je na Branch ruteru konfigurisana plutajuća statička ruta ka HQ LAN-u preko ISP-a sa distancom 115. Tokom redovnog rada aktivna je OSPF ruta. U slučaju otkaza primarnog linka, OSPF ruta se uklanja iz tabele i aktivira se rezervna statička ruta bez zastoja u poslovanju. Po ponovnom uspostavljanju primarne veze, OSPF automatski ponovo preuzima saobraćaj.

5. Sažetak verifikacije i funkcionalnosti sistema

- Stabilnost OSPF susedstva: Potvrđeno je FULL stanje susedstva na primarnom linku između HQ i Branch rutera.
- Integritet tabela rutiranja: U tabelama su prisutne sve povezane i lokalne podmreže, OSPF rute za suprotni LAN i eksterne O*E2 rute ka internetu.
- End-to-end komunikacija: Potvrđen je uspešan dvosmerni prolazak paketa (ping i traceroute) između radnih stanica PC0 i PC1, kao i ka internet odredištu 8.8.8.8 sa 0% gubitka paketa.
- Validacija failover mehanizma: Simulacijom prekida primarnog linka saobraćaj se trenutno preusmerava na rezervni pravac preko ISP-a, a nakon oporavka primarne veze sistem se automatski vraća u optimalno stanje.